

科技型中小企业融资信用风险评估研究 ——基于 GA-PSO 算法的建模与优化

上海应用技术学院经济与管理学院 夏轶群 王圣权

【摘要】为了提高科技型中小企业融资信用违约风险评估的相对准确性和确定性,采用 GA-PSO 混合规划算法构建科技型中小企业融资信用风险评估模型。通过 MATLAB R2014a 对 64 家科技型中小企业进行模拟评估,并和专家预测法结果作对比,仿真结果表明,GA-PSO 混合规划算法模型简单可行,可提高评价效率和准确性。对比研究也表明该模型同时集成了粒子群算法和遗传算法的优点,在收敛性和预测精度方面具有优越性。

【关键词】科技型中小企业; 中小企业融资; 信用风险; GA-PSO 混合规划算法

【中图分类号】F272.3 【文献标识码】A 【文章编号】1004-5937(2016)16-0086-03

一、引言

由于科技型中小企业正在成为国民经济发展的重要力量,其融资,特别是技术融资问题也随之成为关注的焦点。我国科技型中小企业融资难重要原因之一就是科技型中小企业技术融资信用风险难以测量和掌控。薛惠锋等^[1]认为金融机构信用风险产生的原因是由于企业信用风险的存在,对企业信用风险的准确预测能有效地解决金融机构面临信用风险的尴尬处境。

目前,对科技型中小企业而言,信用风险评估的研究方法多样,比如信用计量模型(Creditmetrics)、支持向量机、GA 算法、GA-BP 算法以及 PSO-BP 等。与统计模型相比,人工智能模型在评估非线性模型时具有更大的优越性。窦文章等^[2]在基于 CreditMetrics 模型评估中运用银行信贷数据的一些核心参数来计算该银行的风险等级,但此方法需要收集大量的数据,且需要对这些数据样本选择和处理。何泽恒和朱虹^[3]构建基于遗传神经网络的商业银行信用风险评估模型,但单独运用遗传算法(GA)所得到的结论往往误差较大。李从刚等^[4]提出 P2P 网贷市场信用风险评估指标体系,设计了基于 BP 神经网络的风险评估模型。然而,BP 神经网络网络的收敛速度慢、网络的冗余性较大、网络的学习和记忆具有不稳定性等缺点。为了避免这些问题,陈云^[5]提出了基于 PSO-BP 集成的企业信用风险评估模型,提高企业信用风险评估准确率。董槐林等^[6]提出了一种基于 PSO-BP 神经网络的企业信用风险评估模型,相对解决了单独运用 BP 神经网络评估信用风险时的不足之处。Xinli W.^[7]为了克服传统线性评价方法存在的不足,集成粒子群算法和遗传算法,该模型具有简单可行的特点。

事实上,早在 1995 年肯尼迪(Kennedy)和埃伯哈特(Eberhart)最先提出粒子群算法(PSO),其基本概念是基于对鸟群捕食行为进行的研究,后来又有许多专家学者对其进行大量的研究,由于粒子群算法添加了约束条件,使得其

收敛速度更快,而且需要的用户参数信息较少,应用起来越发简单便捷,现已经成为解决优化问题的研究热点。随着研究的不断深入,后又对其改进、完善,并在遗传规划算法(GP)和粒子群算法(PSO)基础上提出了 GA-PSO 算法。例如吴晓军等^[8]在表述固定长度线性时,将其变换成 GP 算法,优化过程由确定的运算符融入 PSO 完成,这就是 GA-PSO 混合规划算法。

综上所述,在处理非线性的模型上,基于人工智能的 GA-PSO 方法显然有助于提高评测。本文采用 GA-PSO 混合规划算法,尝试优化科技新中小企业融资信用风险模型,以期使评估的结果更为精确可靠。

二、基本模型

本文基于 GA-PSO 混合规划算法构建科技型中小企业信用风险的优化评估模型,主要步骤如下:第一,选取确定的科技型中小企业,针对评估机构所评测的信用等级确切可靠的若干企业选取;第二,选取能反映中小企业的企业运营能力和对债务偿还能力的若干指标;第三,科技型中小企业选取的评价指标与融资信用等级之间的关系通过 GA-PSO 混合规划算法探究,并对其信用风险等级进行预测与评价。其基本函数表达式为:

$$C=f(x) \quad (1)$$

其中 $C=[1,2,3,4,5]^T$,代表科技型中小企业信用风险级别。本文针对企业信用风险等级评价模型的理论研究,信用等级大致划分为 5 级,用 1、2、3、4、5 表述。具体含义如下所述:

1 表示科技型中小企业有充足的能力应对当前债务,可以应对外界突发的债务危机,信用状况优良,可随即还清贷款。

2 表示科技型中小企业对其债务状况可以提供安全保障,通过内部周转能及时应对外界突发债务危机,信用状况良好,通过内部周转可还清贷款。

【基金项目】国家自然科学基金青年项目(71202103)

【作者简介】夏轶群(1974—),女,江西吉安人,博士,上海应用技术学院经济与管理学院讲师、硕士生导师,研究方向:科技创新知识产权成果转化、科技金融;王圣权(1986—),男,安徽六安人,硕士,研究方向:科技创新知识产权成果转化、科技金融

3 表示科技型中小企业对当前债务有一定的安全保障,从长期来看,存在一定的不稳定性,但是企业自身通过努力,可以还清贷款。

4 表示科技型中小企业对债务状况存在一定的信用风险,虽有还款意愿,但是还款能力有限。

5 表示科技型中小企业对债务状况的还款意愿不强,且企业自身还款能力较低,信用风险等级较高。

X 表示科技型中小企业科技含量、债务偿还能力和经营状况的指标,即 $X=[x_1, x_2, \dots, x_n]^T$, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 表示具体指标值。探究 C 和 X 间的关系是该模型构建的终极目标,即寻找 f 的具体形式。

三、指标与样本选取

1. 专利创新程度指标 (x_1)

$x_1 = \text{科技型中小企业专利持有量} / \text{行业专利总数量}$ (2)

2. 科研技术含金量指标 (x_2)

$x_2 = \text{科技型中小企业专利行业使用量} / \text{行业专利总数量}$ (3)

3. 科研人数比例指标 (x_3)

$x_3 = \text{科技型中小企业科研人数总数} / \text{行业科研总人数}$ (4)

4. 营运能力指标 (x_4)

$x_4 = \text{本期销售收入} / \text{总资产}$ (5)

5. 偿债能力指标 (x_5)

$x_5 = (\text{期末流动资产} - \text{期末流动负债}) / \text{期末总资产}$ (6)

6. 专家评估预测值 Y

本研究在 2014 年深市中小企业板块中随机抽取科技型中小企业 64 家,作为本次信用风险评估样本,其中测试样本 10 家企业,训练样本 54 家企业。由金融机构财务负责人、行业主管部门经理和相关专业的高校专家教授组成的评估小组对抽取的各个企业进行信用等级评估,获得确定 Y 值。同时按照标准化方式对 2014 年末该 64 家企业发布的企业年度报表进行标准化处理。

四、数据分析与模型检验

模型分析过程分为测试部分和训练部分。训练部分从 64 家样本企业中随机挑选 54 家进入贷款偿还期的企业数据。利用多元回归模型、GP 算法以及 GA-PSO 混合规划算法三种方法,比较构建企业信用风险评估模型,从错误率、收敛性以及准确率方面就计算结果进行比较。就模型结果而言,错误率一般可以得出以下两种错误结果,一种是对科技型中小企业融资信用风险等级作出低于实际的评价;另一种是对科技型中小企业融资信用风险等级作出高于实际的评价。

在 GA-PSO 混合规划算法与多元回归模型和 GP 算法模型的比较曲线中,X 轴表示周期,单位时间为 s;Y 轴表示平均适应度,运行 10 次。由图 1 可以得出,GA-PSO 混合规划算法模型与 GP 算法模型相比较,收敛性能更好;由图 2

可得出,GA-PSO 混合规划算法模型比多元回归模型收敛性能明显更快。

本文基于对 GA-PSO 混合规划算法收敛性和准确性研究,在 MATLAB R2014a 环境下就选取的 64 家科技型中小企业的 5 组指标数值进行处理分析,其结果如图 3 所示。GA-PSO 混合规划算法比多元回归模型和 GP 算法的寻优效率更高。相同环境下,GA-PSO 混合规划算法的适应度收敛值最小,这表明该算法的粒子种群多样性特征明显,局部寻优能力更强。基于此种方法可得出更精准的参数解。

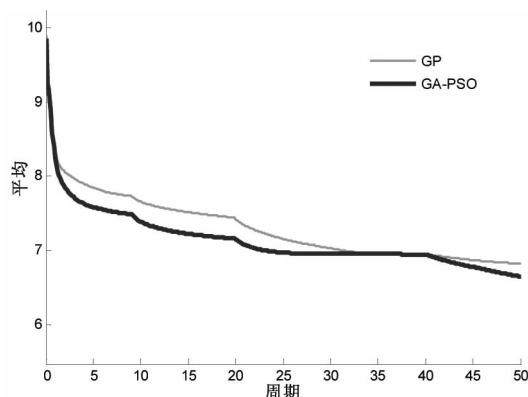


图 1 GA-PSO 混合规划算法与 GP 算法比较

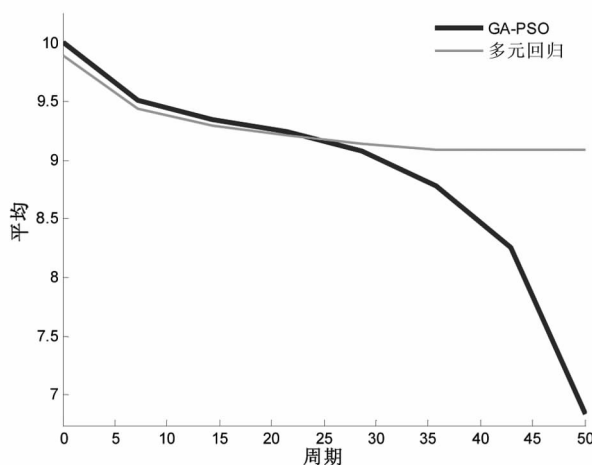


图 2 GA-PSO 混合规划算法与多元回归模型比较

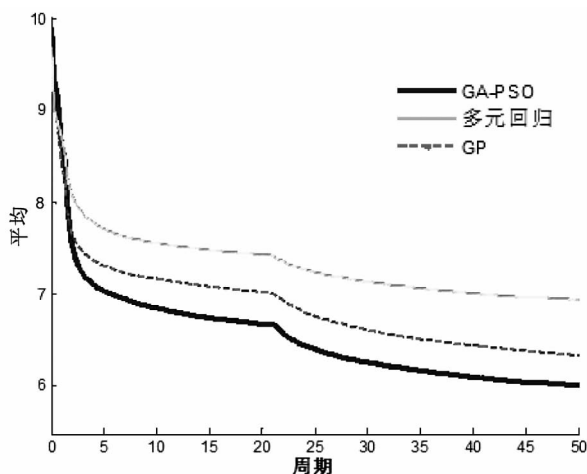


图 3 三种模型比较图

表 1 GA-PSO 规划算法模型与 GP 算法和多元回归模型预测结果比较

单位 %

模型	训练样本			测试样本		
	准确率	第一错误	第二错误	准确率	第一错误	第二错误
GA-PSO 混合算法	85.18	7.41	7.41	80	10	10
GP 算法	77.78	11.11	11.11	70	20	10
多元回归模型	70.37	18.52	14.81	60	20	20

利用 GA-PSO 混合规划算法得出科技型中小企业融资信用风险评估模型：

$$C = \frac{801.02x_2^2 - 2014.73}{x_3 - 1031.12x_2 + 5.52} + \frac{27.37x_1 + 109.64x_5}{397.64x_3 - x_4 + 12.75} \quad (7)$$

将训练样本和测试样本的 5 组指标数据分别代入上述风险评估模型，得出信用等级。预测所选取企业的风险等级，并将该值与预测值比较，可得出此三种模型的准确率和错误率，所得比值如表 1 所示。结果表明：在三种模型中，GA-PSO 混合规划算法所得出的预测值精度更高，而且两种错误率比值都比其他两种模型的错误率比值低，预测的准确性要优于其他两种模型。在测试样本中两种错误率均为 10%，比训练样本的错误率要高，而准确率与训练样本相比较也有所降低，就第一错误率而言，GA-PSO 混合规划算法的错误率比其他两种模型要低，虽然 GA-PSO 混合规划算法与 GP 算法的第二错误率相同，但是其第一种错误率更低，准确率也比其他两种要高。由此可以看出，随着样本量的增加，GA-PSO 混合规划算法的准确率有更为明显的提高，收敛效果更好。对科技型中小企业融资信用风险的评估更为准确。

GA-PSO 混合规划算法模型在应用中更为简单便捷，数据易于收集，指标值代入评估模型即可判断科技型中小企业的信用风险等级。不仅如此，该模型寻优效率较高，局部优化能力强，评估结果更能说明企业的信用风险等级。

五、结论

本文采用 GA-PSO 混合规划算法研究科技型中小企业信用风险评估问题，并且从深圳证券交易所随机抽取 64 家相关企业的实际数据对本模型进行验证。对不同的风险指标研究 GA-PSO、GP 和多元回归三种模型对比的收敛情况，结果显示：GA-PSO 混合规划算法能够有效地预测中小企业信用风险状况。在模型收敛性方面要优于另外两种方法，在预测风险程度方面也更为精确。该模型便于使用，收敛效果好，既能提高局部最优特性，又能整体优化企业信用风险评估模型。●

【参考文献】

- [1] 薛惠锋,林波,蔡琳.基于 GA-PSO 混合规划算法的企业信用风险评估模型[J].西北大学学报(哲学社会科学版),2006,36(3):38-40.
- [2] 窦文章,刘西.基于 CreditMetrics 模型评估银行信贷的信用风险[J].改革与战略,2008,24(10):81-84.
- [3] 何泽恒,朱虹.基于遗传神经网络的商业银行信用风险评估系统研究[J].商业经济,2013(17):29-30.
- [4] 李从刚,童中文,曹筱珏.基于 BP 神经网络的 P2P 网贷市场信用风险评估[J].管理现代化,2015,35(4):94-96.
- [5] 陈云,石松.基于 PSO-BP 集成的国内外企业信用风险评估[J].计算机应用研究,2014,31(9):2705-2710.
- [6] 董槐林,郭阳,郑宇辉.基于 PSO-BP 神经网络的企业信用风险评估模型研究[J].计算机与现代化,2009(4):123-126.
- [7] XINLI W. The credit evaluation model of electricity customer based on GA-PSO hybrid programming algorithm [C]//System Science, Engineering Design and Manufacturing Informatization (ICSEM), 2012 3rd International Conference on. IEEE, 2012: 222-225.
- [8] 吴晓军,薛惠锋,李慈,等.GA-PSO 混合规划算法[J].西北大学学报(自然科学版),2005,35(1):39-43.
- [9] ALESSANDRO B, et al. A PSO-based algorithm for optimal multiple chiller systems operation [J]. Applied Thermal Engineering, 2012, 32(1):31-40.
- [10] CHIOU J S, TSAI S H, LIU M T. A PSO-based adaptive fuzzy PID-controllers [J]. Simulation Modelling Practice and Theory, 2012, 26(8):49-59.
- [11] MORADI M H, ABEDINI M. A combination of genetic algorithm and particle swarm optimization for optimal DG location and sizing in distribution systems [J]. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 2012, 34(1):66-74.
- [12] MENG Y B, et al. Research on WNN aerodynamic modeling from flight data based on improved PSO algorithm [J]. Neurocomputing, 2012, 83(6):212-221.
- [13] ZHAO F, TANG J, WANG J. An improved particle swarm optimization with decline disturbance index (DDPSO) for multi-objective job-shop scheduling problem [J]. Computers & Operations Research, 2014, 45: 38-50.
- [14] ZUO Y, CHEN Y. A Novel Particle Swarm Optimal Algorithm Hybridized with Random Disturbance Term [C].Advanced Materials Research,2013:473-476.